

14 级《模拟电子技术》试卷

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本 题 得 分	
------------------	--

一、单项选择题 【每小题 2 分，共计 20 分】:

1. 在本征半导体中加入()元素可形成 N 型半导体，加入()元素可形成 P 型半导体。
A. 五价 B. 四价 C. 三价 D. 二价
- 2 如图 1 电路，设二极管为理想元件，则电压 U_{AB} 为 () V。
A. 0 B. 5 C. -8 D. -3
- 3.稳压管的稳压区是其工作在()状态 。
A. 正向导通 B.反向截止 C.反向击穿 D. 正向击穿

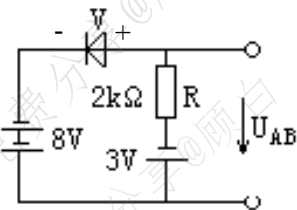


图 1

4. 已知现有集成运放的类型是:
A. 通用型 B. 高阻型 C. 高速型 D. 低功耗型 E. 大功率型 F. 高精度型
- (1)作幅值为 $1\mu\text{V}$ 以下微弱信号的量测放大器，应选用()。
- (2)作内阻为 $100\text{k}\Omega$ 信号源的放大器，应选用()。
5. 某型号场效应管的开启电压为正，它属于 () 。
- A. N 沟道增强型 MOS 管 B. P 沟道增强型 MOS 管
C. N 沟道结型管 D. P 沟道耗尽型 MOS 管

6. 基本放大电路中，输入电阻最小的电路是()电路，输入电阻最大的是()电路。
A. 共射 B. 共基 C. 共集 D. 共源
7. 用恒流源取代长尾式差分放大电路中的发射极电阻 R_e ，对放大电路的作用是：()。
A.使差模放大倍数数值增大 B.抑制共模信号能力增强
C.使差模输入电阻减小 D. 作有源负载
8. 测得处于放大状态的三极管三个管脚的直流电位如图所示，试判别三极管为()管，()类型。
A. 硅管 B. 锗管 C. NPN D. PNP.
- 9.放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是()，而低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是()。
- A.耦合电容和旁路电容的存在 B.半导体管极间电容和分布电容的存在。
C.半导体管的非线性特性 D.放大电路的静态工作点不合适
10. 下面的滤波器的品质因数大小排序是 ()
A. 切比雪夫>巴特沃斯>贝塞尔 B. 切比雪夫>贝塞尔>巴特沃斯
C. 巴特沃斯>贝塞尔>切比雪夫 D. 巴特沃斯>切比雪夫>贝塞尔

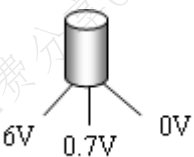


图 2

本 题 得 分	
------------------	--

二、 填空题 【每题 2 分，共计 16 分】:

1. 双极型三极管是 _____ 控制器件，场效应管是 _____ 控制器件。
2. 差分放大电路能够抑制_____漂移，所以它广泛应用于_____电路中。
3. 由 PNP 管组成的放大电路如果出现顶部失真为_____失真，出现底部失真为_____失真。
4. 一个 RC 电路输入为方波信号，从电容两端输出。如果方波的周期远小于电路的时间常数，输出近似为 _____ 波形，该电路可以看作是一个 _____ 电路。
5. 在微分电路中，运算放大器工作在_____区；在迟滞比较器中，运算放大器工作在_____区。
6. 如果一个正弦波要实现倍频可以用_____实现。
7. 三端集成稳压器 CW7912 的输出电压是_____。
8. 信号处理电路中，为了避免 50Hz 电网电压的干扰进入放大器， 应该选用_____滤波器；欲从输入信号中取出低于 20kHz 的信号，应该选用_____滤波器。

考试形式开卷 ()、闭卷 ()，在选项上打 (√)

开课教研室 电子工程系 命题教师 张伟 命题时间 16/05/08 使用学期 2015—1016, 2 总张数 3 教研室主任审核签字_____

本题
得分

三、分析、计算题 [34分];

1. (6分) 电路如图3所示, 图4是晶体管的输出特性, 静态时 $U_{BEQ} = 0.7V$ 。利用图解法分别求出 $R_L = \infty$ 和 $R_L = 3k\Omega$ 时的静态工作点和最大不失真输出电压 U_{om} (有效值)。

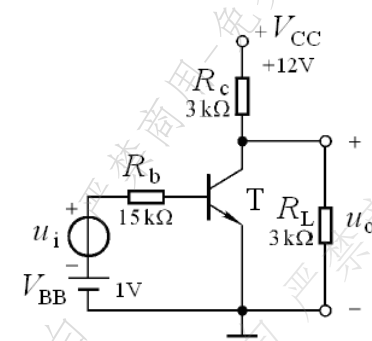


图3

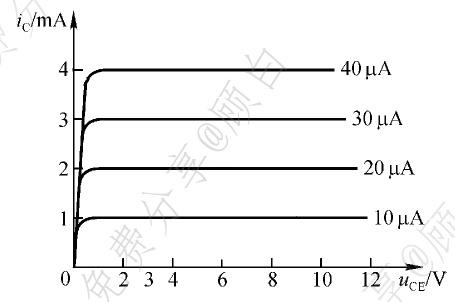


图4

2. (8分) 电路如图5, 设 T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 2V$, $V_{CC} = 15V$, $R_L = 8\Omega$, 输入电压足够大。试问:

- (1) 电路中 D_1 和 D_2 管的作用是什么? 若 D_1 管开路, 可能会出现什么情况?
- (2) 静态时, 晶体管发射极电位 U_{EQ} 为多少?
- (3) 试计算最大输出功率 P_{om} 、效率 η 以及晶体管的最大功耗 P_{Tmax} 。

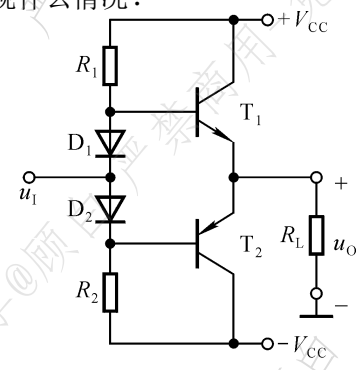


图5

3. (8分) 已知某放大电路的幅频特性如图6所示, 试问: (1)该电路的耦合方式; (2)该电路由几级放大电路组成; (3)写出 $\dot{A}_u$ 的表达式 (4) 该电路的上限频率是多少? (5) 该电路有无可能发生自激振荡, 说明原因。

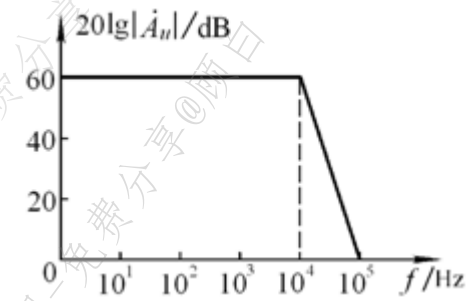


图6

4. (6分) 直流稳压电源如图7所示。(1) T_1T_2 可构成何种类型的管子, 在电路中起什么作用? (2)标出集成运放的同相输入端和反相输入端。(3)写出输出电压的表达式。

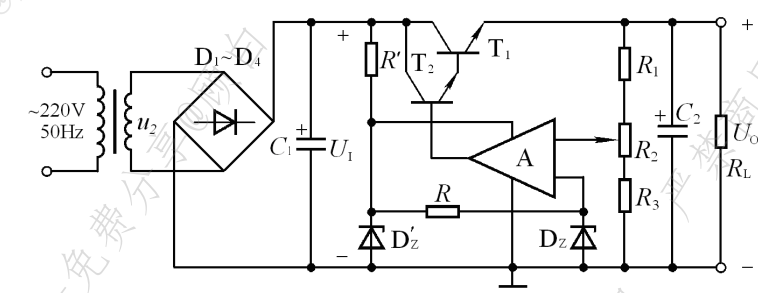


图7

5. (6分) 电路如图所示, 试问:

- (1) 图 8 电路构成何种类型负反馈? 是否存在正反馈? 计算满足建立振荡平衡条件的 R'_w 值; 振荡频率 f_0 的调节范围。
- (2) 判断图 9 电路能否产生正弦波振荡, 如不能, 改正图中的错误使之能产生正弦波振荡 (可直接在原电路图上改)

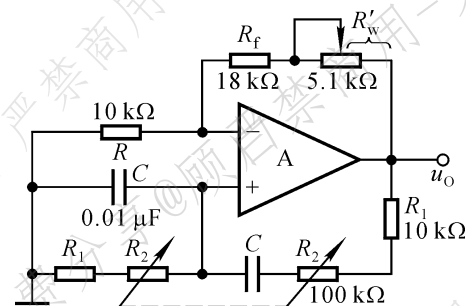


图 8

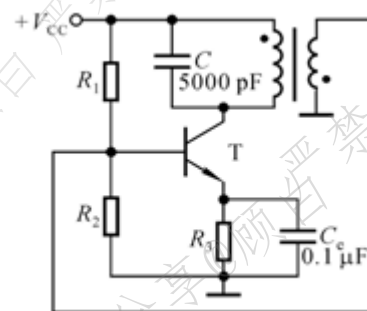


图 9

本题
得分

三、综合题 [30 分];

1. (15 分) 两级放大电路如图 10 所示。

- (1) 开关断开时, 画出放大电路的微变等效模型。
- (2) 开关断开时, 求该放大电路的放大倍数, 输入电阻, 输出电阻的表达式。
- (3) 开关闭合时, 试分析由 R_f 引入的交流反馈类型, 说明该反馈对输入输出电阻的影响。
- (4) 设 $R_f = 18K\Omega$, $R_{e1} = 2 K\Omega$, 计算该电路的电压放大倍数 A_{uf} 。(设电路满足深度负反馈的条件)

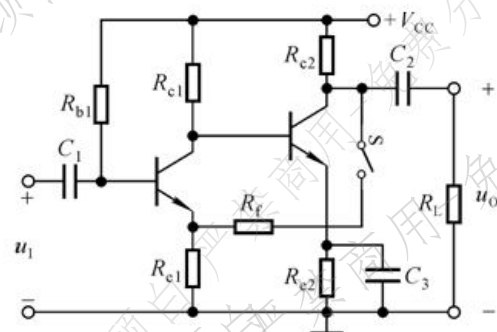


图 10

2. (15 分) 模电小白在学完运算放大电路这一章后跃跃欲试, 试着搭了这样一个电路, 如图 11 所示。所选运放为轨到轨运放, 供电为双电源 $\pm 15V$ 。

- 1, 当开关 K 断开时, 说明 A1A3 各构成何种类型的电路, 若输入信号是正弦波 (有效值为 $10mV$, 频率是 $1000 Hz$) 写出 U_o 和 U_i 的关系表达式。
- 2, 当开关 K 闭合时, 说明 A1A3 各构成何种类型的电路。
- 3, 开关闭合时, 当输入是三角波 (三角波峰值为 $2V$, 频率是 $1000Hz$) 时, 如图 12 所示, 试画出 U_{o1} , U_o 的电压波形并说明理由。
- 4, 当用示波器测量运放 A1 反相端的波形时, 小白发现反相端并不是理想的“虚地”情形, 请向小白解释原因, 并画出反相端的可能会出现波形。

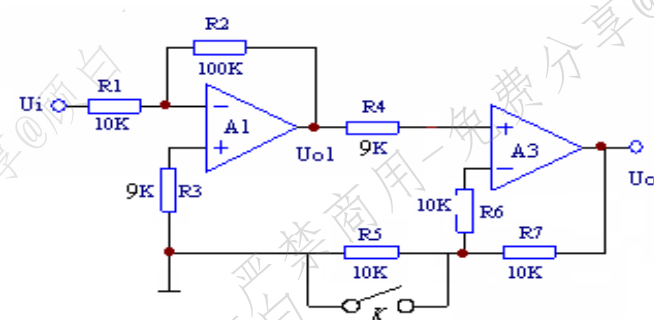


图 11

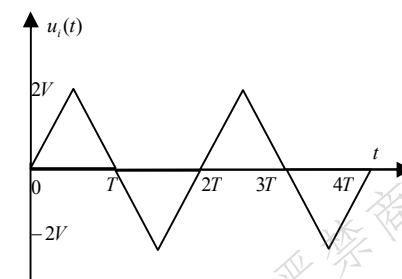


图 12